

Άσκηση 4-8.4

Λύση

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace της διαφορικής εξίσωσης θα έχουμε

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} + 4\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{\sin(2t)\} \quad \text{όπου}$$

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - sx(0) - x'(0) = s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{\sin(2t)\} = \frac{2}{s^2 + 4}$$

όπως προκύπτει από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών. Αντικαθιστώντας στην αρχική μας εξίσωση θα λάβουμε

$$s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} + 4\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{s^2 + 4}$$

και επιλύοντας ως προς τη συνάρτηση $\mathcal{L}\{x(t)\}$ καταλήγουμε στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{(s^2 + 4)^2} = \frac{2}{[(s + 2i)(s - 2i)]^2} = \frac{2}{(s + 2i)^2 (s - 2i)^2}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό της παραπάνω σχέσης ας χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης και ας υπολογίσουμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)e^{st}$ κατά μήκος ενός κλειστού δρόμου Γ_R ο οποίος αποτελείται από την ευθεία $L_R : \Re(s) = \sigma > 0$ και το αριστερό ημικύκλιο C_R με ακτίνα $R \rightarrow \infty$. Από την εφαρμογή του *λήμματος του Jordan* προκύπτει κατά τα γνωστά πως το ολοκλήρωμα κατά μήκος του ημικυκλίου C_R είναι ίσο με το μηδέν και επομένως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace θα υπολογιστεί από την εξίσωση

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \mathcal{X}(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^2 \text{Res} \left[\mathcal{X}(s) e^{st} \right]_{s=s_j}$$

όπου $s_1 = 2j$ και $s_2 = -2j$ οι δύο πόλοι δευτέρας τάξεως της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)e^{st}$ με τιμές υπολοίπων σε αυτούς

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\mathcal{X}(s) e^{st} \right]_{s=2j} &= \lim_{s \rightarrow 2j} \frac{d}{ds} \left[(s - 2j)^2 \frac{2e^{st}}{(s + 2j)^2 (s - 2j)^2} \right] = \lim_{s \rightarrow 2j} \frac{d}{ds} \left[\frac{2e^{st}}{(s + 2j)^2} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 2j} \frac{2te^{st}(s + 2j) - 4e^{st}}{(s + 2j)^3} = -\frac{te^{2jt}}{8} + \frac{e^{2jt}}{16j} \\ \text{Res} \left[\mathcal{X}(s) e^{st} \right]_{s=-2j} &= \lim_{s \rightarrow -2j} \frac{d}{ds} \left[(s + 2j)^2 \frac{2e^{st}}{(s + 2j)^2 (s - 2j)^2} \right] = \lim_{s \rightarrow -2j} \frac{d}{ds} \left[\frac{2e^{st}}{(s - 2j)^2} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow -2j} \frac{2te^{st}(s - 2j) - 4e^{st}}{(s - 2j)^3} = -\frac{te^{-2jt}}{8} - \frac{e^{-2jt}}{16j} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού έχουμε

$$x(t) = -\frac{t}{8}e^{2jt} + \frac{1}{16j}e^{2jt} - \frac{t}{8}e^{-2jt} - \frac{1}{16j}e^{-2jt} = \frac{1}{8} \frac{e^{2jt} - e^{-2jt}}{2j} - \left(\frac{t}{4} \frac{e^{2jt} + e^{-2jt}}{2} \right) = \frac{1}{8} \sin(2t) - \frac{t}{4} \cos(2t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.